烏骨鶏家族の社会関係分析に向けた位置情報活用の検討

岩本純[1]　高野耀希[2]　瀬口瑛子[3]　新村毅[3]　藤波香織[1,2,4]

1 東京農工大学 工学部 知能情報システム工学科
2 東京農工大学大学院 先進学際科学府 先進学際科学専攻
3 東京農工大学 農学部 生物生産学科
4 東京農工大学大学院 工学研究院 先端情報科学部門

背景

■ **社会性をもつ動物における社会関係**
▷ 親子関係や異性間の絆等は普遍的に観察される

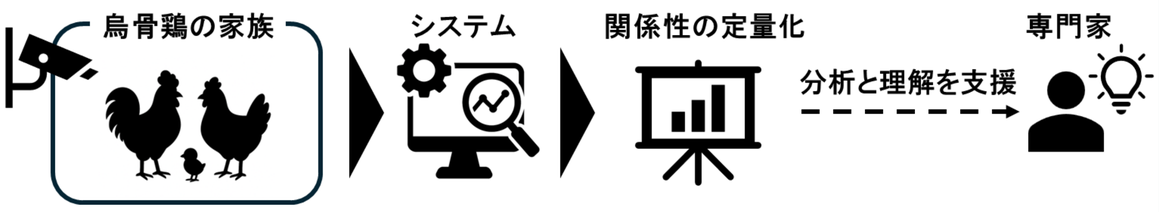
■ **目視による観察の限界**
▷ 育児等といった行動の長期間の観察・定量化は困難

■ **烏骨鶏(鶏の一種)の育児**
▷烏骨鶏は父母で育児を行う(瀬口ら2025)
▷親離れ過程や育児中の家族関係等を自動解析する試みは少ない

目的

■ **烏骨鶏の育児期間における家族関係の定量化**
▷ 長期間の関係性の定量化によって専門家の分析を支援
▷ 追従やつつき等といった社会行動から関係性の推定

本発表では位置情報を用いた**追従関係**の検出に着目

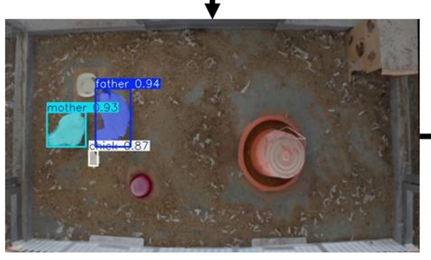


手法

烏骨鶏の家族を上から撮影

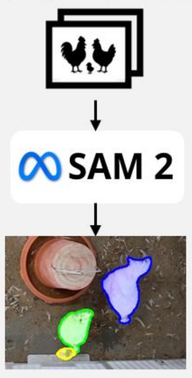
YOLO11n-Seg

ultralytics YOLO11



YOLO11のファインチューニング

アノテーション　学習



1605枚

train(80%)
val(20%)
ultralytics YOLO11
test(829枚)

Accuracy: 92.9%

位置情報を用いた追従関係の定量化

重心座標の取得
↓
軌跡の事前処理*1
↓
活動フレーム*2のセグメント化

追従関係の検出

→ 先導者
⇢ 追従者

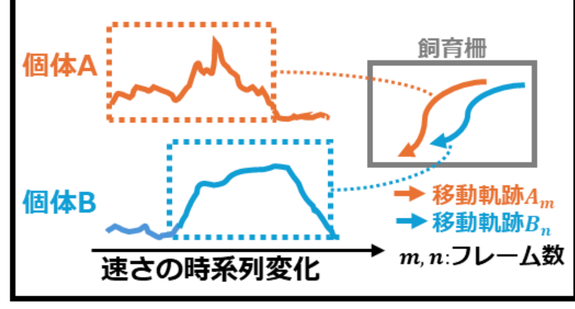
*1平滑化と線形補完
*2速さが一定以上の連続フレーム

追従関係の検出手法

提案手法

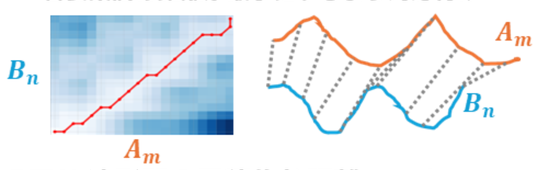
1. 各個体が移動しているフレームに着目
   ― 追従は両個体が移動している場合のみ発生
2. 軌跡の類似度を用いて追従を検出
   ― 追従発生時は両個体の軌跡の形状が類似
3. 速度変化を用いて時間差の関係を特定
   ― 軌跡の類似度だけでは先導者が不明
   ― 追従は時間差で発生

活動フレームから移動軌跡抽出



動的時間伸縮法(DTW)

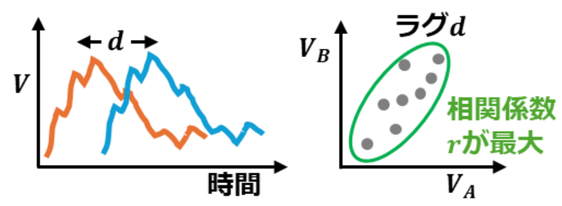
時間軸を収縮させデータの類似距離を算出
― 各要素間の距離が最小にするよう対応付け



DTW:波形間の累積的な距離 *3:パス長で正規化
正規化DTW*3の逆数で軌跡の類似度を算出
if 軌跡類似度≧閾値→追従候補として検出

遅延相関分析

遅れて似た動きをした時の遅れdを算出
― 最大相関となるdを特定→d遅れた個体が追従者
― 相関分析にはZ-score正規化した速度Vを使用

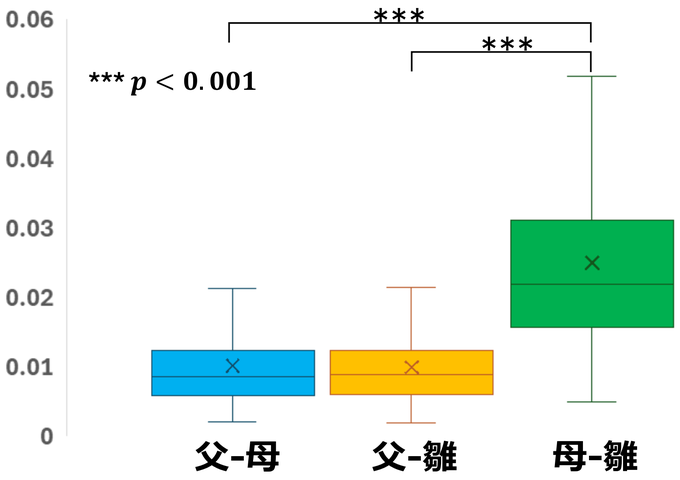


if 最大相関r ≧閾値→**追従関係として検出**

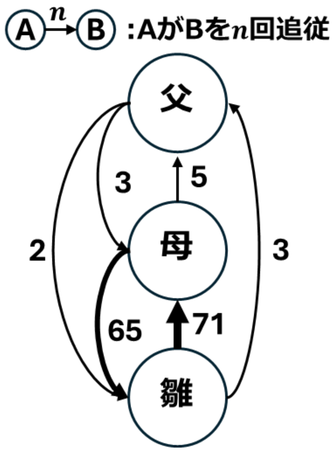
結果

烏骨鶏の家族(父・母・雛1個体ずつ)の1時間半(30fps)のデータに対して提案手法を適用した結果を示す

軌跡の類似度(正規化DTWの逆数)



検出した追従関係



■ **母-雛間が最も軌跡の類似度が高い**
▷専門家による評価と一致

■ **母-雛間の追従が最も多く, 母の先導が最も多い**
▷専門家の評価によると**雛の先導が最も多くなる**はず

*3 代表として6区間にラベル付け

専門家による母-雛間の追従のラベル付け*3と比較

正解の追従ラベル

開始フレーム	終了フレーム	先導者	追従者
27540	27840	母	雛
37320	37530	雛	母
43560	43800	母	雛
50250	50400	母	雛
52350	52500	母	雛
66630	66780	母	雛

正解フレームに対応する検出結果

開始フレーム	終了フレーム	先導者	追従者	ラグ	最大相関係数
27570	27727	母	雛	9	0.416
37057	37542	母	雛	21	0.478
43535	43733	雛	母	19	0.552
50171	50720	雛	母	30	0.459
52168	52438	母	雛	6	0.352
NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

フレーム再現率*5=**64.8%**

*4 正しく検出したフレーム数/正解のフレーム数

■ **ラベル付けした全フレームのうち約65%が提案手法によって検出**
▷単に検出したフレーム数が多く誤検出率も高い可能性

■ **母-雛間の追従は検出することができたがその関係性で誤検出が多い**
▷最大相関係数の平均が**0.451**と, 速度に十分な相関が無い可能性

■ **正しく検出できた追従区間における**ラグ平均は7.5フレーム
▷追従は小さいラグで発生する可能性→適切な最大ラグの設定も重要

結論

■ **軌跡の類似度と追従発生回数から母-雛間の関係性が強い**
▷ 専門家による解釈と一致

■ **提案手法は追従区間と回数を高精度で検出できる可能性**
▷ 追従区間を高い再現率で検出可能

■ **追従における先導者と追従者の検出が課題**
▷ 追従において速度の相関が小さい可能性

■ **適切な閾値設定や最大ラグの設定が重要**
▷ 閾値の設定によって検出数や再現率が大きく変動

今後の展望

■ **正解ラベルを増やした厳密な精度評価**
▷ 現状では提案手法の誤検出を判定できない

■ **機械学習を用いた検出手法の検討**
▷ ラベル付きデータを拡充していく必要

■ **離反や接近等といった多様な行動の検出**
▷ 生体への行動のみならず餌場や巣箱に対する行動も対象

■ **より長期間での時系列解析**
▷ 親離れ過程等といった親子関係の長期的な変化の定量化

■ **様々な条件下における社会関係の違いを定量化**
▷ 父がいない家族や母親が不適切養育状態に陥った家族等